



BTS Services Informatiques Aux Organisations

STADIUM COMPANY



sinani younes

SOMMAIRE

<u>Contexte: Présentation de Stadium Company + Prestataire</u>	2-8
Mission 1 – Restructuration de l’infrastructure du Stade (site principal)	9
Objectif :	9
1- Le plan d’adressage IP (VLAN) :	10
2 Administration et gestion des vlans	11
B) Création des ports trunk:	13
VLANS	13
C-) Création des VLANs	15
D) Attribution des ports aux VLANs :	15
E) Routage Inter-VLAN (sur le switch L3) :	16
3. Routage :	17
4. Conclusion:	18
5. Annexes:	18

STADIUM COMPANY

Contexte

Histoire de StadiumCompany

StadiumCompany est une société qui gère un grand stade.



Lors de la construction de ce stade, le réseau qui prenait en charge ses bureaux commerciaux et ses services de sécurité proposait des fonctionnalités de communication de pointe. Au fil des ans, la société a ajouté de nouveaux équipements et augmenté le nombre de connexions sans tenir compte des objectifs commerciaux généraux ni

de la conception de l'infrastructure à long terme. Certains projets ont été menés sans souci des conditions de bande passante, de définition de priorités de trafic et autres, requises pour prendre en charge ce réseau critique de pointe. À présent, la direction de StadiumCompany veut améliorer la satisfaction des clients en ajoutant des fonctions haute technologie et en permettant l'organisation de concerts, mais le réseau existant ne le permet pas.

La direction de StadiumCompany sait qu'elle ne dispose pas du savoir-faire voulu en matière de réseau pour prendre en charge cette mise à niveau. StadiumCompany décide de faire appel à des consultants réseau pour prendre en charge la conception, la gestion du projet et sa mise en œuvre. Ce projet sera mis en œuvre suivant trois phases. La première phase consiste à planifier le projet et préparer la conception réseau de haut niveau.

La deuxième phase consiste à développer la conception réseau détaillée. La troisième phase consiste à mettre en œuvre la conception.

Après quelques réunions, StadiumCompany charge NetworkingCompany, une société locale spécialisée dans la conception de réseaux et le conseil, de la phase 1, la conception de haut niveau.

NetworkingCompany est une société partenaire Cisco Premier Partner. Elle emploie 20 ingénieurs réseau qui disposent de diverses certifications et d'une grande expérience dans ce secteur.

Pour créer la conception de haut niveau, NetworkingCompany a tout d'abord interrogé le personnel du stade et décrit un profil de l'organisation et des installations.

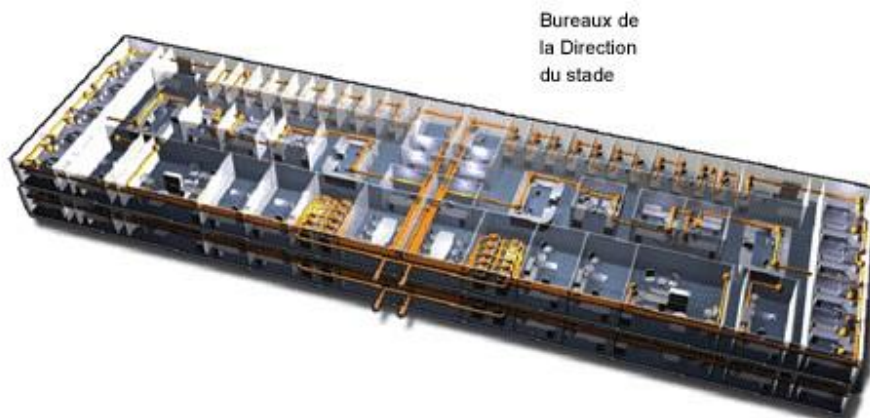
Organisation de StadiumCompany

StadiumCompany fournit l'infrastructure réseau et les installations sur le stade.

StadiumCompany emploie 170 personnes à temps plein :

- 35 dirigeants et responsables
- 135 employés

Environ 80 intérimaires sont embauchés en fonction des besoins, pour des événements spéciaux dans les services installations et sécurité.



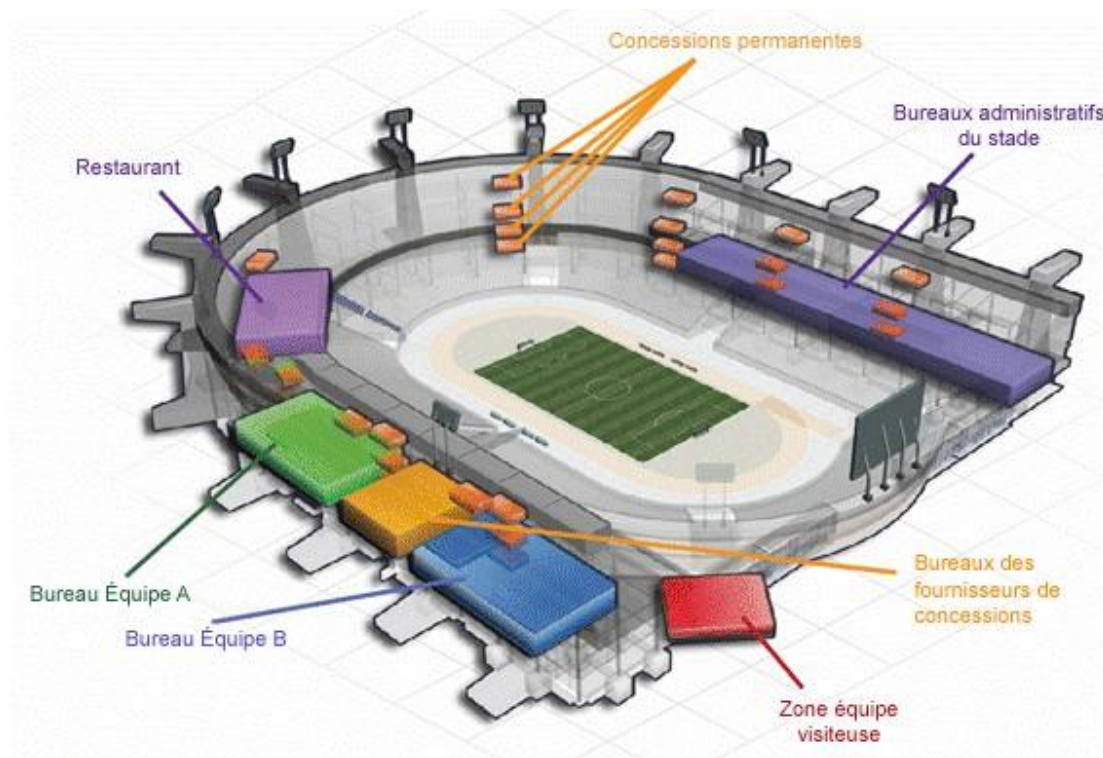
Téléphones et PC de StadiumCompany

Tous les dirigeants et responsables de StadiumCompany utilisent des PC et téléphones connectés à un PABX vocal numérique. À l'exception des préposés au terrain à temps plein et des gardiens, tous les salariés utilisent également des PC et des téléphones.

Cinquante téléphones partagés sont répartis dans le stade pour le personnel de sécurité. On compte également 12 téléphones analogiques, certains prenant également en charge les télécopies et d'autres offrant un accès direct aux services de police et des pompiers. Le groupe sécurité dispose également de 30 caméras de sécurité raccordées à un réseau distinct.

Installations existantes et prise en charge

StadiumCompany propose des installations et une prise en charge de réseau pour deux équipes de sports (Équipe A et Équipe B), une équipe « visiteurs », un restaurant et un fournisseur de concessions.



Le stade mesure environ 220 mètres sur 375. Il est construit sur deux niveaux.

En raison de la taille des installations, plusieurs locaux techniques connectés par des câbles à fibre optique sont répartis sur l'ensemble du stade.

Les vestiaires des équipes A et B et les salons des joueurs sont situés au premier niveau de la partie sud du stade. Les bureaux des équipes occupent une surface d'environ 15 mètres par 60 au deuxième niveau.

Le bureau et le vestiaire de l'équipe « visiteuse » sont également situés au premier niveau.

Les bureaux de StadiumCompany se trouvent dans la partie nord du stade, répartis sur les deux niveaux. L'espace des bureaux occupe environ 60 mètres par 18 au premier niveau et 60 mètres par 15 au deuxième niveau.

Les équipes A et B sont engagées dans des compétitions sportives différentes, organisées à des dates différentes. Elles sont toutes les deux sous contrat avec StadiumCompany pour leurs bureaux et services au sein du stade.

Organisation de l'équipe A

L'équipe A compte 90 personnes :

- 4 dirigeants

- 12 entraîneurs
- 14 employés (y compris des médecins, kinés, secrétaires, assistants, comptables et assistants financiers)
- 60 joueurs

L'équipe A dispose de 15 bureaux dans le stade pour ses employés non joueurs. Cinq de ces bureaux sont partagés. 24 PC et 28 téléphones sont installés dans les bureaux.

L'équipe A dispose également d'un vestiaire des joueurs, d'un grand salon pour les joueurs et d'une salle d'entraînement. Les employés non joueurs utilisent les locaux toute l'année. Les joueurs ont accès au vestiaire et aux équipements d'entraînement pendant et en dehors de la saison. Le vestiaire est équipé de 5 téléphones et le salon des joueurs de 15 téléphones. Des rumeurs indiquent que l'équipe A aurait récemment installé un concentrateur sans fil dans le salon des joueurs.

Organisation de l'équipe B

L'équipe B compte 64 personnes :

- 4 dirigeants
- 8 entraîneurs
- 12 employés (y compris des médecins, kinés, secrétaires, assistants, comptables et assistants financiers)
- 40 joueurs

L'équipe B dispose de 12 bureaux dans le stade pour ses employés autres que les joueurs. Trois de ces bureaux sont partagés. 19 PC et 22 téléphones sont installés dans les bureaux. L'équipe B dispose également d'un vestiaire des joueurs et d'un grand salon pour les joueurs. Les employés non joueurs utilisent les locaux toute l'année. Les joueurs ont accès au vestiaire et aux équipements d'entraînement pendant et en dehors de la saison. Le vestiaire est équipé de 5 téléphones et le salon des joueurs de 15 téléphones.

Accueil de l'équipe « visiteuse »

L'équipe « visiteuse » dispose d'un vestiaire et d'un salon équipés de 10 téléphones. Chaque équipe « visiteuse » demande des services provisoires le jour du match et quelques jours auparavant. Les équipes « visiteuses » passent également un contrat avec StadiumCompany pour les bureaux et services au sein du stade.

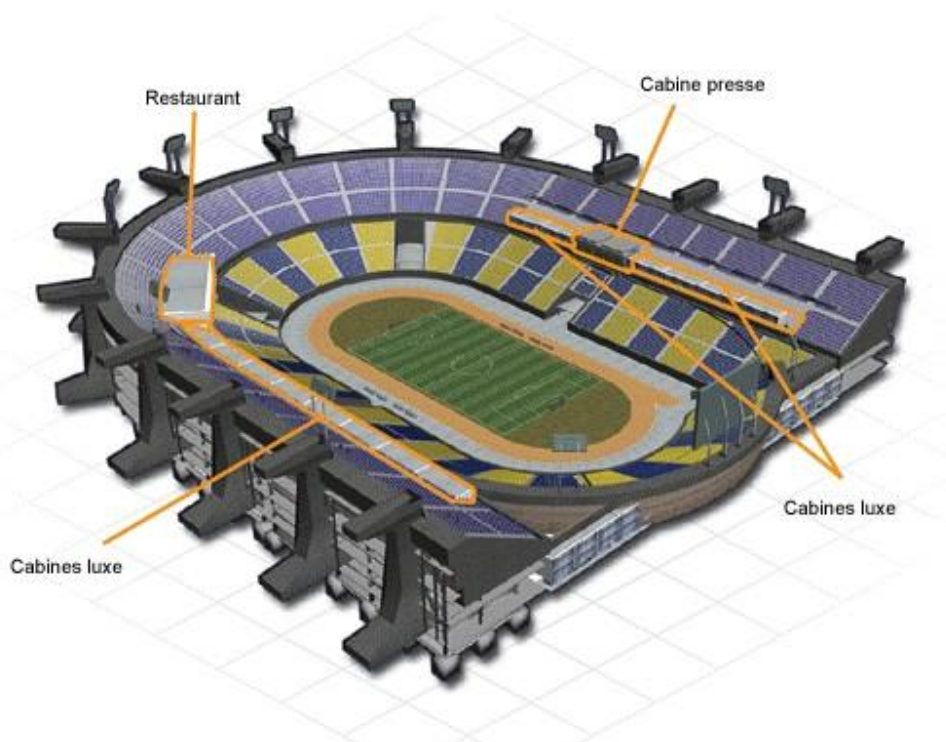
Fournisseur de concessions

Un fournisseur de concessions gère les services proposés lors des matchs et événements. Il compte 5 employés à temps plein. Ils occupent deux bureaux privés et deux bureaux partagés équipés de cinq PC et sept téléphones. Ces bureaux se

trouvent dans la partie sud du stade, entre les bureaux des équipes A et B. Deux employés à temps partiel prennent les commandes auprès des loges au cours des événements. Le concessionnaire de services emploie des intérimaires saisonniers pour gérer 32 stands permanents et autres services répartis sur l'ensemble du stade. Il n'y a actuellement aucun téléphone ni PC dans les zones de vente.

Organisation du restaurant de luxe

Le stade propose un restaurant de luxe ouvert toute l'année. En plus des salles et des cuisines, le restaurant loue des bureaux auprès de StadiumCompany. Les quatre dirigeants ont chacun un bureau privé. Les deux employés en charge des questions financières et comptables partagent un bureau. Six PC et téléphones sont pris en charge. Deux téléphones supplémentaires sont utilisés en salle pour les réservations.



Prise en charge des loges de luxe

Le stade compte 20 loges de luxe. StadiumCompany équipe chaque loge d'un téléphone permettant de passer des appels locaux et d'appeler le restaurant et le concessionnaire de services.

Prise en charge de la zone de presse

StadiumCompany propose un espace presse avec trois zones partagées :

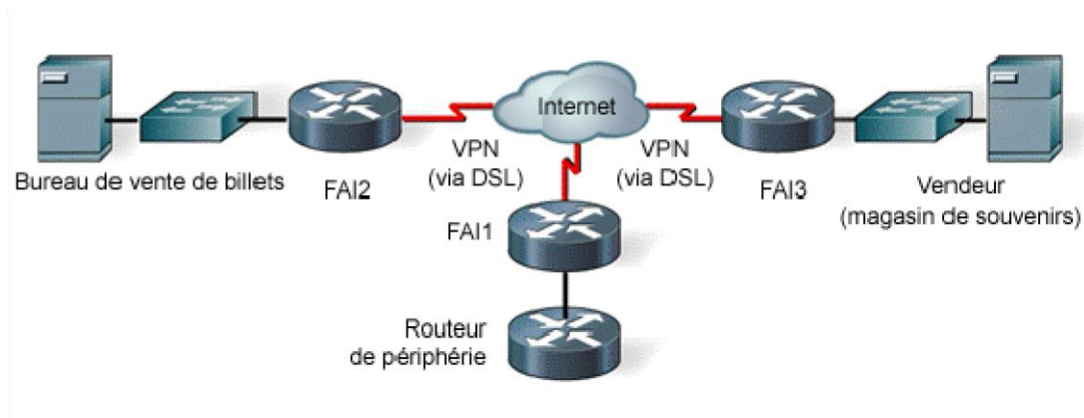
- La zone presse écrite accueille généralement 40 à 50 journalistes au cours d'un match. Cette zone partagée est équipée de 10 téléphones analogiques et de

deux ports de données partagés. On sait qu'un journaliste stagiaire apporte un petit point d'accès sans fil lorsqu'il couvre un match.

- La zone de presse pour les radios peut accueillir 15 à 20 stations de radio. Elle est équipée de 10 lignes téléphoniques analogiques.
- La zone de presse télévisée accueille généralement 10 personnes. Elle est équipée de 5 téléphones.

Prise en charge de site distant

StadiumCompany compte actuellement deux sites distants : une billetterie en centre-ville et une boutique de souvenirs dans une galerie marchande locale. Les sites distants sont connectés via un service DSL à un FAI local.



Le stade est connecté au FAI local à l'aide de FAI1, un routeur de services gérés qui appartient au FAI. Les deux sites distants sont connectés au même FAI par les routeurs FAI2 et FAI3, fournis et gérés par le FAI. Cette connexion permet aux sites distants d'accéder aux bases de données situées sur les serveurs dans les bureaux de StadiumCompany. StadiumCompany dispose également d'un routeur de périmètre, nommé Routeur de périphérie, connecté au routeur FAI1 du stade.

Projets de StadiumCompany

StadiumCompany veut ajouter à son réseau de nouveaux services, tels que la vidéo. La société envisage également de remplacer le PABX vocal numérique existant. Elle souhaiterait un meilleur accès à son réseau existant de caméras de sécurité. Deux sites distants sont prévus dans le futur proche :

- Une société de production de films a été engagée pour fournir des vidéos pendant et après les rencontres sportives et concerts. Elle doit se connecter au réseau du stade pour échanger des fichiers.
- L'équipe A va ouvrir de nouveaux bureaux en dehors du stade. Ces bureaux devront avoir accès aux mêmes ressources réseau que celles utilisées sur le réseau local du stade.

Mission 1 – Restructuration de l’infrastructure du Stade (site principal)

Contexte général :

On travaille sur le projet réseau de **StadiumCompany**, une entreprise répartie sur 3 sites :

1. Site 1 – Stade (Siège / Centre admin) → cœur du réseau, hébergement, gestion du personnel, administration.

2. Site 2 – Billetterie → vente des billets pour les événements.

3. Site 3 – Magasin → vente d’articles et produits dérivés.

Notre rôle : concevoir, documenter et mettre en place l’infrastructure réseau complète de ces sites, en respectant la sécurité, la segmentation et la bonne gestion IP.

Objectif :

Créer une **infrastructure réseau solide, segmentée et sécurisée** pour le **site principal (Stade)**, qui héberge 7 services clés :

Service	Rôle	Nombre d'utilisateurs
Administration	Gestion administrative	170
Équipes	Coordination opérationnelle	164
WiFi	Réseau sans fil	100
Caméra IP	Vidéosurveillance	80 caméras
VIP-Pressé	Gestion des VIP et presse	80
Fournisseurs	Partenaires commerciaux	44
Restaurant	Restauration interne	14

1-Le plan d'adressage IP (VLAN) :

- On doit **diviser le réseau en sous-réseaux (VLAN)** pour chaque service, afin de :
 - Séparer les flux réseau
 - Améliorer la sécurité
 - Faciliter la gestion du trafic
- Le cahier des charges nous donne un adressage réseau : **172.20.0.0/22**

Protocole IP :

Il existe deux protocoles différents :

- IPv4, IPv4 utilise des adresses codées sur 32 bits
- IPv6, IPv6 utilise des adresses codées sur 128 bits

Affectations des adresses IP :

Il y a deux solutions pour l'affectation des adresses IP :

- **Statique**, l'adresse IP est fixe et configuré manuellement puis stockée dans la configuration du système d'exploitation
- **Dynamique**, l'adresse IP est automatiquement transmise et assignée grâce à un serveur DHCP

VLAN	Service	Sous-réseau	Masque	Plage d'hôtes utilisables	Adresse de broadcast
10	Administration	172.20.0.0/24	255.255.255.0	172.20.0.1 – 172.20.0.254	172.20.0.255
20	Équipes	172.20.1.0/24	255.255.255.0	172.20.1.1 – 172.20.1.254	172.20.1.255
30	WiFi	172.20.2.0/25	255.255.255.128	172.20.2.1 – 172.20.2.126	172.20.1.127
40	Caméras IP	172.20.2.128/25	255.255.255.128	172.20.2.129 – 172.20.2.254	172.20.2.255
50	VIP-Presse	172.20.3.0/25	255.255.255.128	172.20.3.1 – 172.20.3.126	172.20.3.127
60	Fournisseurs	172.20.3.128/26	255.255.255.192	172.20.3.129 – 172.20.3.190	172.20.3.191
70	Restaurant	172.20.3.192/28	255.255.255.240	172.20.3.193 – 172.20.3.206	172.20.3.207

2 Administration et gestion des vlans

VTP :

- Définition :

Le VTP = **Vlan Trunking Protocol** est un protocole qui permet un héritage de Vlan entre commutateur (protocole qui permet de propager les Vlan d'un commutateur serveur vers un commutateur client)

Ce protocole est basé sur la norme 802.1q et exploite une architecture client/serveur avec la possibilité de réaliser plusieurs serveur

- Fonctionnement :

Un commutateur doit être déclaré en serveur, on lui attribue également un nom de domaine VTP. C'est sur ce commutateur que chaque nouveau VLAN devra être défini, modifié ou supprimé. Ainsi chaque commutateur client présent dans le domaine héritera automatiquement des nouveaux Vlan créés sur le commutateur serveur.

- Les dispositifs de VTP peut-être configurer selon 3 modes :
- **Mode serveur** : le switch en mode serveur permet à l'administrateur de faire toute modification sur les Vlan et de propager automatiquement ses modifications vers tous les switchs du réseau
- **Mode client VTP** : Le switch en mode client ne permet pas à l'administrateur de faire des modifications sur les Vlan
- **Mode transparent** : Le switch en mode transparent permet à l'administrateur de faire toute modification sur les Vlan en local uniquement et donc ne propage pas ses modifications vers tous les switchs du réseau

Sur le commutateur principal (serveur VTP):

```
SwitchServer>
SwitchServer>en
SwitchServer#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SwitchServer(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
SwitchServer(config)#vtp version 2
SwitchServer(config)#vtp domain stadiumcompagny.com
Changing VTP domain name from NULL to stadiumcompagny.com
SwitchServer(config)#show vtp status
```

Vérification:

```
SwitchServer#show vtp status
VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 2
VTP Domain Name          : stadiumcompagny.com
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                : 0090.2B36.0A00
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:01:13
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)
```

VTP Client:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
Switch(config)#vtp version 2
Cannot modify version in VTP client mode
Switch(config)#
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp domain stadiumcompagny.com
Changing VTP domain name from NULL to stadiumcompagny.com
Switch(config)#
```

GVRP:

Le protocole GVRP permet l'enregistrement dynamique des réseaux VLAN sur les réseaux.

Si le GVRP est actif sur un commutateur, le protocole GVRP est alors actif au niveau de chaque port du commutateur. Le protocole GVRP peut être aussi au niveau d'une carte réseau. Il est composé d'une partie applicative (GVRP Application), des messages échangés (GID GARP Information Déclaration) entre les ports de commutateurs différents ou avec les cartes réseaux et des

messages échangés entre ports sur un même commutateur (GIP GARP Information Propagation)

```
Switch(config)# gvrp enable
```

B) Création des ports trunk:

Ports utilisés pour relier les commutateurs entre eux (transmission de plusieurs VLANs).

```
interface GigabitEthernet0/1
description Uplink vers Core
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70
spanning-tree portfast trunk
```

VLANs

- Définition :

Le VLAN permet de définir un nouveau réseau au-dessus du réseau physique, il existe 2 types différents de VLAN :

- **VLAN de niveau 1 (ou VLAN par port)**, on y définit les ports du commutateur (switch) qui appartiendront à tel ou tel VLAN. Cela permet entre autres de pouvoir distinguer physiquement quels ports appartiennent à quels VLAN.
- **VLAN de niveau 2 (ou VLAN par adresse MAC)**, on indique directement les adresses MAC des cartes réseaux contenues dans les machines que l'on souhaite voir appartenir à un VLAN.

Services	Numéro VLAN	Adresse Réseau
Administration	VLAN 10	172.20.0.0
Equipe	VLAN 20	172.20.1.0
Wifi	VLAN 30	172.20.2.0
Caméra P	VLAN 40	172.20.2.128
Vip presse	VLAN 50	172.20.3.0
Fournisseur	VLAN 60	172.20.3.128
Restaurant	VLAN 70	172.20.3.192

C-) Création des VLANs

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name admin
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name Equipe
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name presse
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name fournisseur
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 50
Switch(config-vlan)#name restaurant
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 60
Switch(config-vlan)#name wifi
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 70
```

D) Attribution des ports aux VLANs :

```
SwitchServer(config)#vlan 10
SwitchServer(config-vlan)#int range fa0/1 - 7
SwitchServer(config-if-range)#switchport access vlan 10
SwitchServer(config-if-range)#no shut
SwitchServer(config-if-range)#exit
SwitchServer(config)#vlan 20
SwitchServer(config-vlan)#int range fa0/7 - 12
SwitchServer(config-if-range)#switchport access vlan 20
SwitchServer(config-if-range)#no shut
SwitchServer(config-if-range)#exit
SwitchServer(config)#vlan 30
SwitchServer(config-vlan)#int range fa0/13 - 14
SwitchServer(config-if-range)#switchport access vlan 30
SwitchServer(config-if-range)#no shut
```

Vérification:

```
SwitchServer#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
show vlan
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10	Administration	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6
20	equipe	active	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10 Fa0/11, Fa0/12
30	WI-Fi	active	Fa0/13, Fa0/14
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
1	enet	100001	1500	-	-	-	-	-	0	0
10	enet	100010	1500	-	-	-	-	-	0	0
20	enet	100020	1500	-	-	-	-	-	0	0
30	enet	100030	1500	-	-	-	-	-	0	0
1002	fddi	101002	1500	-	-	-	-	-	0	0
1003	tr	101003	1500	-	-	-	-	-	0	0
1004	fdnet	101004	1500	-	-	-	ieee	-	0	0
1005	trnet	101005	1500	-	-	-	ibm	-	0	0

VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	BridgeNo	Stp	BrdgMode	Trans1	Trans2
------	------	------	-----	--------	--------	----------	-----	----------	--------	--------

Remote SPAN VLANs

E) Routage Inter-VLAN (sur le switch L3) :

Active le routage et configure les interfaces virtuelles :

```
ip routing
```

```
interface Vlan10
```

```
ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
```

```
ip helper-address 172.20.3.226
```

```
interface Vlan20
```

```
ip address 172.20.1.1 255.255.255.0
```

```
ip helper-address 172.20.3.226
```

```
interface Vlan30
```

```
ip address 172.20.2.1 255.255.255.128
ip helper-address 172.20.3.226
```

```
interface Vlan40
ip address 172.20.2.129 255.255.255.128
ip helper-address 172.20.3.226
```

```
interface Vlan50
ip address 172.20.3.1 255.255.255.128
ip helper-address 172.20.3.226
```

```
interface Vlan60
ip address 172.20.3.129 255.255.255.192
ip helper-address 172.20.3.226
```

```
interface Vlan70
ip address 172.20.3.193 255.255.255.224
ip helper-address 172.20.3.226
```

3. Routage :

Le but du routage est de définir une route ou un chemin à un paquet quand celui-ci arrive sur un routeur.

Le but du routage est donc d'assurer qu'il existe toujours un chemin pour aller d'un réseau à un autre.

Il existe deux modes de routages bien distincts :

- **Routage statique**, les administrateurs vont configurer les routeurs un à un au sein du réseau afin d'y saisir les routes (par l'intermédiaire de port de sortie ou d'IP de destination) à emprunter pour aller sur tel ou tel réseau. Concrètement, un routeur sera un pont entre deux réseaux et le routeur d'après sera un autre pont entre deux autres réseaux :
- **Routage dynamique**, permet de se mettre à jour de façon automatique. La définition d'un protocole de routage (RIPv2) va permettre au routeur de se comprendre et d'échanger des informations afin que chaque routeur soit au courant des évolutions du réseau sans intervention manuelle de l'administrateur du réseau. Le protocole de routage fixe la façon dont les

routeurs vont communiquer mais également la façon dont ils vont calculer les meilleures routes à emprunter.

Routage statique :

Route par défaut vers le pare-feu (accès Internet) :

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.20.3.230
```

Sur le **pare-feu / routeur**, route retour :

```
ip route 172.20.0.0 255.255.252.0 172.20.3.225
```

4. Conclusion:

La restructuration du réseau de **StadiumCompany (Site Stade)** a permis :

- de segmenter le réseau en **VLANs logiques**,
- de **sécuriser** la communication inter-services,
- d'optimiser la **gestion IP (172.20.0.0/22)**,
- et d'introduire une **hiérarchie claire** :
 - cœur L3 pour le routage inter-VLAN,
 - commutateurs d'accès en trunk VTP,
 - routage statique vers l'Internet via le pare-feu.

Cette architecture facilitera la **supervision**, le **dépannage**, et les **évolutions futures** (intégration des sites Billetterie & Magasin via VPN/WAN).

5. Annexes:

- **Annexe 1** : Schéma réseau (Draw.io)

Annexe 1 :

